ACTIVIDAD PARCIAL 2 — FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Universidad	Universidad Politécnica de Atlautla	Programa	Ing. en Tecnologías de la Información e Innovación Digital
Asignatura	Fundamentos de Inteligencia Artificial	Grupo	171 / 172 — Cuatrimestre 7
Docente	Mtro. Javier García Lara	Periodo	12 al 26 de octubre de 2026
Estudiante	Domínguez Chávez Joselyn Jazmin	Matrícula	24305015

2.5 Búsqueda con heurísticas: A* y Dijkstra

ARTIFICIAL

Objetivo: Aplicar Dijkstra y A* a una red de transporte, comparar la ruta, el coste y los nodos expandidos, y analizar el papel de la heurística.

1. Planteamiento

tramos son aristas con coste positivo. El objetivo es encontrar una ruta de coste mínimo desde Terminal hasta Hospital. Los nombres y coordenadas son didácticos, no ubicaciones geográficas reales.

2. Formulación

Cada nodo representa una ubicación; cada arista representa una conexión. El coste g(n) es la suma de los pesos desde el origen hasta n. Dijkstra selecciona el nodo con menor g(n). A* usa f(n)=g(n)+h(n), donde h(n) estima el coste restante hasta la meta. Una buena heurística dirige la búsqueda hacia la meta y puede reducir exploraciones.

3. Heurística y condición de optimalidad

optimalidad, una heurística debe ser admisible (no sobreestimar el coste óptimo restante); la consistencia es otra propiedad útil para evitar reaperturas innecesarias. En un sistema real, las coordenadas, unidades y costes deben ser coherentes y la heurística debe verificarse frente a los pesos de la red.

4. Procedimiento

está instalado, genera `resultados/red_transporte_astar.png`. La validación comprueba que origen y meta existan y que los costes sean no negativos.

5. Resultados

encuentra la misma ruta de coste 9 y expande 4 nodos. En esta red de ejemplo, A* ahorra una expansión. La diferencia es pequeña y no permite afirmar que A* siempre sea más rápido: el efecto depende del tamaño del grafo y de la calidad de la heurística.

6. Comparación

Dijkstra no necesita estimación hacia la meta y calcula caminos mínimos con pesos no negativos. A* incorpora conocimiento del problema mediante h(n). Si h(n)=0, A* se reduce conceptualmente a búsqueda de coste uniforme. Una heurística demasiado optimista puede explorar más; una heurística que sobreestima puede perder la garantía de óptimo.

7. Pruebas y métricas

Métricas: coste final, longitud de ruta y nodos expandidos. Prueba A: comparar coste de ambos algoritmos; debe coincidir en esta red. Prueba B: usar h(n)=0 y verificar que A* conserve el coste óptimo. Prueba C: cambiar pesos de tramos y comprobar si la ruta

8. Caso de equipo y limitaciones

La consigna marca esta sección como trabajo en equipo y solicita un caso real de red de transporte o rutas GPS. Este código es una demostración reproducible, no una red GPS real. Para completar el componente de equipo, deben añadirse nombres y responsabilidades de los integrantes, elegir un caso concreto, documentar el origen de los datos y justificar los pesos. No se deben inventar mediciones reales.

9. Conclusión

A* combina el coste acumulado y una estimación futura para orientar la búsqueda. En el ejemplo obtuvo el mismo coste que Dijkstra con una expansión menos. La selección del algoritmo depende de la estructura del problema, de la calidad de la heurística y de si la optimalidad es obligatoria.

Tabla De Síntesis

Algoritmo

Ruta

Coste

Nodos expandidos

Dijkstra

Terminal–Parque–Hospital

A*

Terminal–Parque–Hospital

Código Y Evidencia

su ejecución. Los valores descritos corresponden a la corrida reproducible incluida; si modifica los parámetros o datos, actualice el análisis con los nuevos resultados.

Referencias (Apa 7)

■ Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial intelligence: A modern approach (4th ed.). Pearson.

■ Hart, P. E., Nilsson, N. J., & Raphael, B. (1968). A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths. IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics, 4(2), 100–107. https://doi.org/10.1109/TSSC.1968.300136 explicar los resultados con sus propias palabras.

Datos académicos verificados para esta entrega: Domínguez Chávez Joselyn Jazmin — Matrícula 24305015.